Eksamensopgave i Computernetværk

Reeksamen 2022

26. august 2022

Velkommen til reeksamenen 2022 i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet. Der er i alt 16 opgaver i eksamenssættet. Ud for hver opgave er det maksimale antal point den pågældende opgave kan give angivet. Der kan indsamles op til 20 point, og der gives ikke negative point.

Opgaven kan besvares ved at udfylde i de åbne felter i pdf-udgaven. Der må også gerne afleveres en besvarelse skrevet i for eksempel MS Word med tydelige angivelser af sammenhæng mellem opgaver og svar. Pdf-formularen er testet med Adobe Acrobat Pro DC.

Opgave 1 (1 point)

En IP-pakke sendes til en computer med IP-destinationsadressen 18.64.15.4. Pakken ankommer til en router, som benytter 4 Ethernet porte (eth0 til eth3).

Netværk	Interface
18.64.0.0/16	eth0
18.64.12.0/22	eth1
18.64.14.0/23	eth2
18.32.15.0/25	eth3

Tabel 1: Interface-konfiguration til Opgave 1.

Hvilken af nedenstående interfaces bliver pakken forwarded til?

☐ eth0 ☐ eth1 ☐ eth2 ☐ eth3

Hvad kaldes den procedure, som en router benytter, til at udvælge den bedste rute fra sin forwarding-tabel?

Opgave 2 (1 point)

Betragt et netværk bestående af routerne R1 til R6. Routerne anvender en link-state rutningsprotokol (routing protocol). Antag at protokollen er konvergeret og har givet link-state databasen vist i tabel 2.

Hvad er den korteste vej i netværket fra router R1 til router R6?

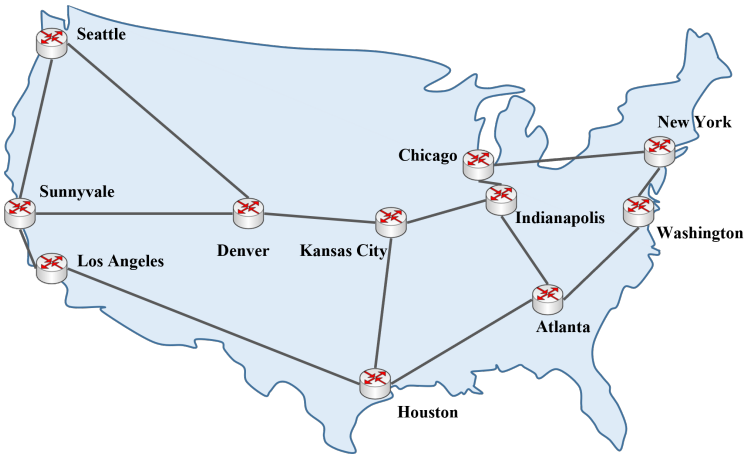
Fra	Til	Cost
R1	R2	2
R1	R4	3
R1	R5	4
R2	R1	2
R2	R3	1
R2	R5	1
R2	R6	6
R3	R2	1
R4	R1	3
R4	R5	3
R5	R1	4
R5	R2	1
R5	R6	8
R5	R4	3
R6	R2	6
R6	R5	8

Tabel 2: Link-state database til Opgave 2.

Opgave 3 (1 point)

Betragt Abilene-netværket skitseret nedenfor (figure 1). Netværket har 3 forbundne host computere, der modtager data fra en IPTV-server. IPTV-serveren er placeret i New York, mens de tre host computere er forbundet i henholdsvis Seattle, Los Angeles og Houston. Du må antage at alle forbindelser har samme Cost.

Vi ønsker at optimere udnyttelsen af forbindelserne i netværket (link utilization). Der kan ses bort fra kommunikation fra nærmeste router til henholdsvis host computere og IPTV-server.



Figur 1: Abilene-netværk til Opgave 3.

Hvad er den potentielle besparelse, som kan opnås, ved at indføre multicast frem for unicast?

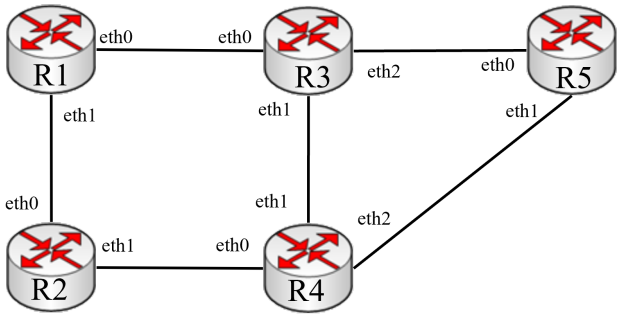
Besparelsen ved at anvende multicast fremfor unicast i netværket er:

☐ 0% ☐ 10% ☐ 20% ☐ 25% ☐ 33% ☐ 50%

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 4 (2 point)

En virksomhed har fået allokeret IP-adresseområdet 136.2.0.0/21 af en Internet serviceudbyder (ISP). Virksomhedens netværk består af 5 routere som vist på figur 2.



Figur 2: Netværk til Opgave 4.

Lav en IP-adresseplan for netværket ved a liste de korrekte netværkspræfiks for hvert interface i tabel 3. Brug CIDR notation.

Router	Interface	IP netværksadresse (CIDR notation)
R1	eth0	
	eth1	
R2	eth0	
	eth1	
R3	eth0	
	eth1	
	eth2	
R4	eth0	
	eth1	
	eth2	
R5	eth0	
	eth1	

Tabel 3: Udfyld tabellen til Opgave 4.

Opgave 5 (1 point)

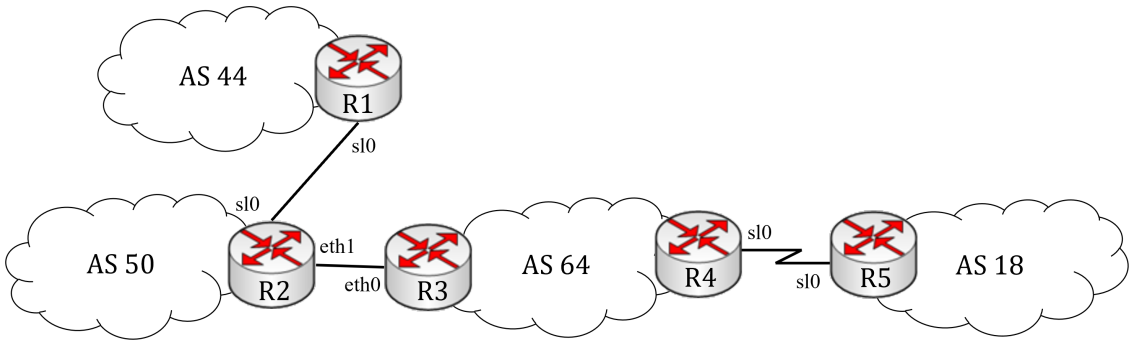
Hvilken/hvilke af følgende mekanismer bruges til at bestemme (resolve) MAC-adressen når IP-adressen af en host kendes?

- ☐ Domain Name Service (DNS)
- ☐ Mobile IP (MIP)
- ☐ Address Resolution Protocol (ARP)
- ☐ Reverse ARP (RARP)
- ☐ Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 6 (2 point)

Figur 3 viser et udsnit af Internettet, hvor de autonome systemer AS 18, AS 44, AS 50 og AS 65 er med de tildelte netværkspræfiker (network prefixes) angivet i tabel 4. De fem routere R1-R5 kører BGPv4 protokollen.



Figur 3: Netværk til Opgave 6.

AS nummer	Tildelt netværk
AS 18	18.1.0.0/18
AS 44	14.43.0.0/16
AS 50	15.1.192.0/18
AS 64	14.0.64.0/18

Tabel 4: Tildelte netværk til figur 3.

Den serielle forbindelsen mellem R1 og R2 anvender private IPv4-adresser. Forslå en IP-konfiguration for de serielle interfaces for routerne.

Router	Interface	IP adresse	Subnet-maske
R1	sl0		
R2	sl0		

Konstruér herefter AS Path-vektorer, som R2 vil kunne annoncere til AS 18, for at oplyse om adgang til netværkene fra tabel 4. Anvend følgende simplificerede notation:

`<destination network>, <next_hop>, <metrik>, <path>`

Som metrik skal den administrative metrik (administrative distance) anvendes.

Angiv AS path vektorer:

Opgave 7 (1 point)

Hvilke/hvilken af nedenstående protokoller anvender UDP som transportslagsprotokol?

☐ TLS ☐ RIP ☐ OPSF ☐ RTSP ☐ BGP

Forklar kort anvendelsen af UDP-protokollens pseudo-header:

Opgave 8 (1 point)

En host med MAC-addressen 25-d0-93-41-29-ff forbindes til et IPv6-netværk. Hosten anvender *stateless autoconfiguration* til at konfigurere en IPv6-adresse. Hosten modtager en Router Advertisement besked, der annoncerer det globale præfiks IPv6: 2001:db8:fffe:7::/64.

Hvilken IPv6-adresse får hostens interface efter at stateless autoconfiguration-processen er gennemført?

- ☐ 2001:fe80::fffe:25d0:9341:29ff
- ☐ 2001:db8:fffe:7::27d0:9341:29ff
- ☐ 2001:db8:fffe:7::25d0:93ff:fe41:29ff
- ☐ 2001:db8:fffe:7::25d2:93ff:fe41:29ff
- ☐ 2001:db8:fffe:7::27d0:93ff:fe41:29ff

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 9 (1 point)

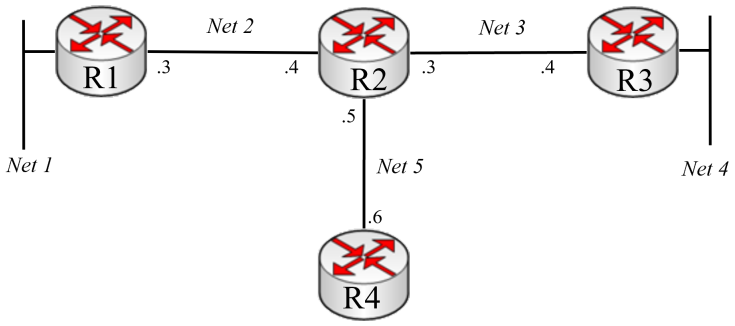
Hvilket/hvilke af følgende udsagn er sandt/sande, når vi taler om link-state rutningsprotokoller (routing protocols)?

- [ ] Deres konvergenstid er relativ lang.
- [ ] De gør brug af Dijekstra's algorithm for at beregne den korteste vej i netværket.
- [ ] De kan anvende båndbredde (bandwidth) metrikken.
- [ ] De opbygger en database med information om forbindelserne i netværket.
- [ ] De anvender færre CPU og hukommelses resurser end distance-vector protokoller gør.

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 10 (2 point)

Betragt RIP-netværket i figur 4. Routerne R1, R2, R3 og R4 kører RIPv2 protokollen over alle de viste interfaces. Netværkene *net1* - *net5* er angivet i tabel 5 nedenfor.



Figur 4: Netværk til Opgave 10.

Netværks-id	Præfix
Net 1	8.0.0.0/8
Net 2	145.67.0.0/16
Net 3	190.14.0.0/16
Net 4	126.0.0.0/8
Net 5	190.112.37.0/24

Tabel 5: Allokerede netværk til Opgave 10.

Angiv forwarding-tabellen for router R1:

Netværk	Nexthop	Hop count

Tabel 6: Udfyld forwarding tabellen for R1 i Opgave 10.

Opgave 11 (1 point)

Betragt en besked (data) som sendes ved brug af IPsec. Kommunikationen anvender TCP/IP med ESP i transport mode.

Redegør for stakningen af protokol-headeres ved at indsætte de relevante protokolforkortelser i den rigtige rækkefølge fra venstre (yderste protokol-header) mod højre (inderste protokol-header). Bemærk at ikke alle felter nødvendigvis skal udfyldes. Marker placerings af selve beskeden med "DATA".

Udfyld stakningen af protokol-headere:

PHY frame header	Data Link header					

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 12 (1 point)

Antag at en server ønsker at kommunikere med en klient over Internettet på port 60001. Hvilke/Hvilken af følgende funktion(er) skal anvendes i socket programming for at forberede serverens kommunikationen med klienten på den specifikke port?

- ☐ bind()
- ☐ connect()
- ☐ accept()
- ☐ listen()
- ☐ port()
- ☐ socket()

Bemærk at funktionsargumenter er udeladt for at simplificere.

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 13 (2 point)

Forstil dig en datapakke med 3000 bytes sendes mellem to IPv4-hosts på Internettet. Under transmissionen passerer beskeden et netværk, der understøtter en MTU på 1280 bytes. Dette resulterer i at den oprindelige besked vil blive fragmenteret. Angiv fragmenterne i ordnet rækkefølge, som de vil blive modtaget ved destinationen, ved at indsætte sammenhørende værdier af M-bit, Fragment Offset i tabel 7. Fragmenterne kan nummereres fortløbende.

Fragmentnummer	M-bit	Fragment Offset

Tabel 7: Bemærk at ikke alle rækker nødvendigvis skal udfyldes i Opgave 13.

Notér eventuelle antagelser (valgfrit)?

Opgave 14 (1 point)

Vi ønsker at transmittere den binære besked: 11001001 og beskytte den med en CRC-værdi ved brug a polynomiet $x^4 + x^2 + 1$.

Hvilken besked sendes når denne er beskyttet af CRC?

- ☐ 110010010001
- ☐ 110010011000
- ☐ 110010011001
- ☐ 110010011010
- ☐ 110010011111

Beskriv kort hvad computerens interface-driver (software) bør gøre, når den modtager en besked, hvor CRC-tjekket fejler.

Opgave 15 (1 point)

Betragt en kø (buffer) i en router for en udgående forbindelse (link). Antag, at køen i gennemsnit indeholder 10 pakker, og at den gennemsnitlige tidsforsinkelse for pakker i køen er 10 ms. Link'ets transmissionshastighed er 100 pps (packets per second). Det forudsættes at der ikke er tab af pakker i systemet.

Hvad er den gennemsnitlige pakkeankomsthastighed (packet arrival rate)?

☐ 10 pps ☐ 200 pps ☐ 500 pps ☐ 1000 pps

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 16 (1 point)

Betragt RSA algoritmen med parametrene p =19 og q =9. Hvad vil værdien 67 (plaintext) blive kodet til (ciphertext), når du anvender RSA?

☐ 13 ☐ 52 ☐ 115 ☐ 148

Angiv den offentlige og den private nøgle, som bliver benyttet til kryptering og efterfølgende dekryptering. Anvend formen: $\{e, n\}$ og $\{d, n\}$ henholdsvist.